

Proyecto Aplicaciones Web 2

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



Integrantes:

- Colomba Matías Gabriel (43694674)
- Máximo Ezequiel Paz (44767857)
- Tano Busso (39080247)
- Bruno Ariza (46222763)

TP1: Propuesta de Trabajo

Objetivo:

Desarrollar una página web que permita al usuario seleccionar componentes de computadora y comprobar si hay alguna incompatibilidad entre ellos para reducir los problemas al momento de comprar y armar una computadora.

Descripción:

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita a los usuarios verificar la compatibilidad entre distintos componentes de una computadora.

El sistema permitirá seleccionar componentes como: CPU, Motherboard, GPU, Refrigeración de CPU, Gabinete y otros componentes de computadora.

A partir de estos datos, la aplicación determinará si son compatibles entre sí.

Problemas que resuelve:

- Problemas al momento de armar la computadora.
- Incompatibilidades técnicas.
- Tiempo perdido en devoluciones o cambios.

Solución propuesta:

La aplicación permitirá validar la compatibilidad entre componentes de un sistema

El sistema analiza datos como:

- Tamaño de la GPU.
- Espacio disponible en el gabinete.
- Compatibilidad de chipset de la Motherboard y la CPU

Una vez analizado los datos, devolverá resultados como: Incompatible y Advertencia (ej: “entra justo”).

Propuesta de Valor:

- Reduce errores de compra.
- Ahorra tiempo y dinero
- Brinda una herramienta simple y útil.
- Permite escalar el sistema añadiendo más componentes y sus correspondientes validaciones.

Roles:

- Tano Busso - Front End: diseño de interfaz, estructura HTML y estilos CSS.
- Colomba Matías - Back End: desarrollo de la API y base de datos.
- Bruno - Testing: pruebas del sistema, detección de errores en la validación de componentes.
- Máximo Paz - Administrador de Repositorio: acepta Pull Request, mantiene el repositorio acomodado

Estos roles pueden ir rotando entre los integrantes a lo largo del desarrollo del proyecto.

Backend del sistema:

El proyecto no solo contempla el desarrollo de una interfaz visual, sino también la construcción de un backend que permita gestionar la lógica de negocio y los datos del sistema.

El backend será desarrollado utilizando Node.js junto con Express.js, permitiendo la creación de un servidor web capaz de:

- Servir la aplicación web al cliente
- Gestionar las solicitudes del usuario
- Procesar la lógica de compatibilidad entre componentes
- Consumir y/o exponer APIs

Funcionalidades del backend:

El backend del sistema se encargará de:

- Validar la compatibilidad entre componentes (CPU, GPU, motherboard, etc.)
- Procesar reglas de negocio (ej: compatibilidad de chipset, espacio físico)
- Obtener datos desde APIs externas (en etapas iniciales)
- Gestionar datos propios mediante una base de datos (en etapas posteriores)

Arquitectura prevista:

El sistema se desarrollará siguiendo una arquitectura basada en:

- Servidor backend (Node.js + Express)
- API REST para comunicación con el frontend
- Separación por capas (controladores, servicios, modelos)

Esto permitirá que el sistema sea:

- Escalable
- Mantenible
- Fácil de extender

Evolución del proyecto:

El desarrollo se realizará en etapas, alineadas con la materia:

- TP2: Servidor backend + consumo de API externa
- TP3: Implementación de CRUD + base de datos
- TP4: Autenticación, seguridad y gestión de usuarios

Cronograma:

Para tener registro de las fechas límite de entrega utilizamos la herramienta Trello. El siguiente es el link del cronograma:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LWX6_xM2nwUQHazp-P6tRjhPdGYJuJ8B/edit?usp=sharing&oid=102938447517335443619&rtpof=true&sd=true

Trello:

Para registrar el estado de las tareas y quien las realiza utilizamos la herramienta Trello. El siguiente es el link del Trello:

- <https://trello.com/invite/b/69ebad08e596a9275f475eb0/ATTI376df0786cd918cfaf1e3294b764f6db81FC7B75/trabajo-practico-aw2-v-20>

Herramienta de seguimiento y control de versiones:

Para este proyecto usaremos Git como herramienta y Github como plataforma. El siguiente es el link del Github:

- <https://github.com/Maximo2205/Aplicaciones-web-2---Trabajos-Prcticos>

TP2: Back-End para servir el sitio web

En esta fase del proyecto, hemos consolidado el núcleo del sistema mediante el desarrollo de un backend en **Node.js** con el framework **Express**. El objetivo principal fue establecer un servidor funcional que actúe como intermediario para la gestión de componentes y proporcione una buena base para la lógica de compatibilidad.

1. Arquitectura del Sistema

Se ha implementado una arquitectura basada en la separación de responsabilidades:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz desarrollada con HTML y CSS. La lógica de usuario se maneja mediante **ESM (ECMAScript Modules)**, facilitando la modularidad.
- **Capa de Servicio (Backend):** Servidor API RESTful que centraliza la lógica de negocio y la gestión de recursos.
- **Gestión de Estado:** Implementación de localStorage para la persistencia del lado del cliente, permitiendo que la selección del catálogo se mantenga al navegar hacia la vista de análisis.

2. Motor de Compatibilidad

El software incluye un motor de reglas especializado (listComp.mjs) que analiza requisitos técnicos críticos:

- **Lógica de Compatibilidad:** Cruce de datos entre sockets y chipsets de Motherboard y CPU.
- **Estándares de Memoria y Almacenamiento:** Verificación de generaciones DDR y formatos M.2.
- **Restricciones Físicas:** Comprobación de dimensiones espaciales, como la longitud de la GPU frente a la capacidad del Gabinete (Chassis).

3. Estado de Tareas (Metodología Kanban)

- **Finalizado:** Estructura de navegación, diseño UI/UX del catálogo, motor de compatibilidad inicial, servidor base y API CRUD completa.
- **En Proceso:** Integración final del frontend con el servidor local (transición de MockAPI al servidor propio).
- **Pendiente:** Implementación de Base de Datos relacional (TP3) y Sistema de Autenticación y Seguridad (TP4).

4. Conclusión y Cumplimiento de Consigna

El servidor se encuentra operativo y cumple con el requerimiento académico de servir el proyecto frontend. La estructura actual permite que la interfaz consulte y envíe datos de forma eficiente, sentando las bases para la futura migración a una base de datos persistente.